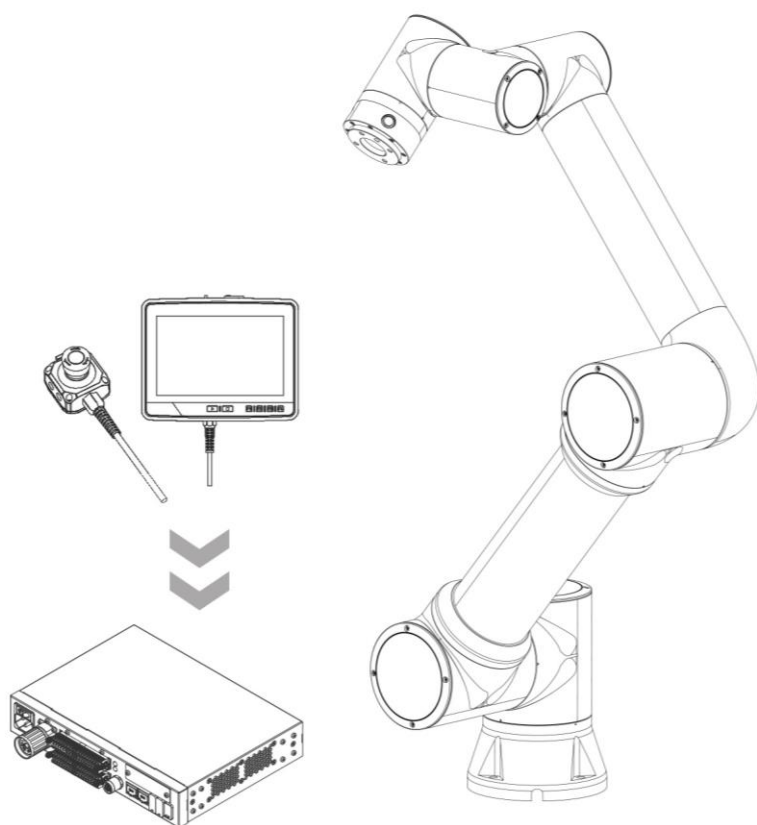


# FR 协作机器人 8083 端口状态反馈 (3.8.4 版本)

## 用户手册





## 目 录

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 1 机器人 8083 端口状态反馈概述.....    | 1  |
| 2 8083 端口状态反馈操作说明.....      | 1  |
| 2.1 通信协议格式定义 .....          | 1  |
| 2.2 8083 端口状态反馈数据内容说明 ..... | 2  |
| 2.2.1 数据内容总表.....           | 2  |
| 2.2.2 数据内容-结构体定义.....       | 9  |
| 附录一 错误码对应表 .....            | 10 |



## 1 机器人 8083 端口状态反馈概述

用户可通过 TCP/IP，与机器人控制器的 8083 端口建立连接，8083 端口在建立连接后默认每 100ms 发送一次数据帧，数据帧中包含了机器人的一些实时的状态反馈数据，供用户使用，通信拓扑图如图 1-1 所示。此外状态反馈的周期用户可配置，在系统设置->维护模式中，可对 8083 端口的状态反馈发送周期进行设置，设置范围为 8-100ms。如图 1-2 所示。

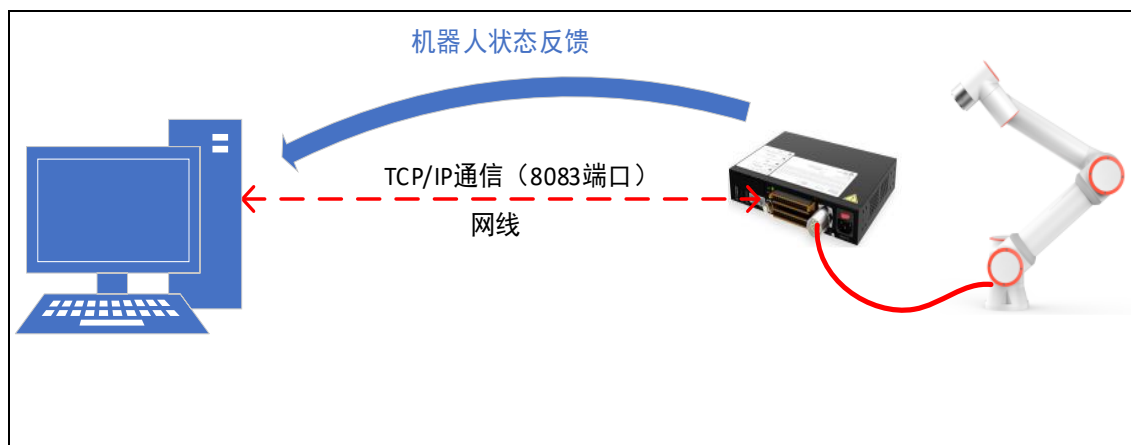


图 1-1 机器人 8083 端口状态反馈通信拓扑图



图 1-2 机器人 8083 端口状态反馈周期设置

## 2 8083 端口状态反馈操作说明

### 2.1 通信协议格式定义

8083 端口的数据帧格式如表 2-1 所示，用户可按照以下格式进行解包和校



验。

表 2-1 8083 端口数据反馈协议格式

| 帧头     | 帧计数 | 数据长度 | 数据内容 | 和校验      |
|--------|-----|------|------|----------|
| 0x5A5A | CNT | LEN  | DATA | Checksum |

其中对每项进行详细说明：

- (1) 帧头：约定为 0x5A5A，数据格式为 uint16\_t
- (2) 帧计数：循环计数 0-255，数据格式 uint8\_t
- (3) 数据长度：数据内容的长度，数据格式 uint16\_t
- (4) 数据内容：机器人实时的状态反馈的数据，详细描述见 2.2 小节
- (5) 和校验：对帧头至数据内容的所有字节求和，数据格式 uint16\_t

## 2.2 8083 端口状态反馈数据内容说明

### 2.2.1 数据内容总表

完成数据帧校验后，可按照数据内容获取到机器人当前时刻的反馈的状态反馈数据，具体的数据内容总表见表 2-2。

表 2-2 8083 端口状态反馈数据内容总表

| 序<br>号 | 名称            | 变量名           | 数据类型    | 字节<br>数 | 详细说明                     |
|--------|---------------|---------------|---------|---------|--------------------------|
| 1      | 程序运行<br>状态    | program_state | uint8_t | 1       | 1-停止；2-运行；3-暂停；<br>4-拖动  |
| 2      | 故障码           | error_code    | uint8_t | 1       | 返回当前错误码，错误码说<br>明见附录 1   |
| 3      | 机器人模<br>式     | robot_mode    | uint8_t | 1       | 0-自动模式，1-手动模式；<br>2-拖动模式 |
| 4      | 1 轴当前<br>关节位置 | jt_cur_pos[0] | double  | 8       | [deg]                    |



表 2-2（续表）

| 序<br>号 | 名称            | 变量名           | 数据类型   | 字节<br>数 | 详细说明    |
|--------|---------------|---------------|--------|---------|---------|
| 5      | 2 轴当前<br>关节位置 | jt_cur_pos[1] | double | 8       | [deg]   |
| 6      | 3 轴当前<br>关节位置 | jt_cur_pos[2] | double | 8       | [deg]   |
| 7      | 4 轴当前<br>关节位置 | jt_cur_pos[3] | double | 8       | [deg]   |
| 8      | 5 轴当前<br>关节位置 | jt_cur_pos[4] | double | 8       | [deg]   |
| 9      | 6 轴当前<br>关节位置 | jt_cur_pos[5] | double | 8       | [deg]   |
| 10     | 工具当前<br>位置 x  | tl_cur_pos[0] | double | 8       | [mm]    |
| 11     | 工具当前<br>位置 y  | tl_cur_pos[1] | double | 8       | [mm]    |
| 12     | 工具当前<br>位置 z  | tl_cur_pos[2] | double | 8       | [mm]    |
| 13     | 工具当前<br>姿态 a  | tl_cur_pos[3] | double | 8       | [deg]   |
| 14     | 工具当前<br>姿态 b  | tl_cur_pos[4] | double | 8       | [deg]   |
| 15     | 工具当前<br>姿态 c  | tl_cur_pos[5] | double | 8       | [deg]   |
| 16     | 工具号           | toolNum       | int    | 4       | -       |
| 17     | 1 轴当前<br>扭矩   | jt_cur_tor[0] | double | 8       | [N · m] |



表 2-2（续表）

| 序<br>号 | 名称                       | 变量名              | 数据类型    | 字节<br>数 | 详细说明           |
|--------|--------------------------|------------------|---------|---------|----------------|
| 18     | 2 轴当前<br>扭矩              | jt_cur_tor[1]    | double  | 8       | [N • m]        |
| 19     | 3 轴当前<br>扭矩              | jt_cur_tor[2]    | double  | 8       | [N • m]        |
| 20     | 4 轴当前<br>扭矩              | jt_cur_tor[3]    | double  | 8       | [N • m]        |
| 21     | 5 轴当前<br>扭矩              | jt_cur_tor[4]    | double  | 8       | [N • m]        |
| 22     | 6 轴当前<br>扭矩              | jt_cur_tor[5]    | double  | 8       | [N • m]        |
| 23     | 运行程序<br>名                | program_name[20] | char    | 20      | -              |
| 24     | 运行程序<br>总行数              | prog_total_line  | uint8_t | 1       | -              |
| 25     | 运行程序<br>当前行              | prog_cur_line    | uint8_t | 1       | -              |
| 26     | 控制箱数<br>字量 IO<br>输出 15-8 | cl_dgt_output_h  | uint8_t | 1       | -              |
| 27     | 控制箱数<br>字量 IO<br>输出 7-0  | cl_dgt_output_l  | uint8_t | 1       | -              |
| 28     | 工具数字<br>量 IO 输<br>出 7-0  | tl_dgt_output_l  | uint8_t | 1       | 仅 bit0-bit1 有效 |



表 2-2（续表）

| 序<br>号 | 名称                       | 变量名            | 数据类型    | 字节<br>数 | 详细说明           |
|--------|--------------------------|----------------|---------|---------|----------------|
| 29     | 控制箱数<br>字量 IO<br>输入 15-8 | cl_dgt_input_h | uint8_t | 1       | -              |
| 30     | 控制箱数<br>字量 IO<br>输入 7-0  | cl_dgt_input_l | uint8_t | 1       | -              |
| 31     | 工具数字<br>量 IO 输<br>入 7-0  | tl_dgt_input_l | uint8_t | 1       | 仅 bit0-bit1 有效 |
| 32     | 力/扭矩传<br>感器数据<br>Fx      | FT_data[0]     | double  | 8       | [N]            |
| 33     | 力/扭矩传<br>感器数据<br>Fy      | FT_data[1]     | double  | 8       | [N]            |
| 34     | 力/扭矩传<br>感器数据<br>Fz      | FT_data[2]     | double  | 8       | [N]            |
| 35     | 力/扭矩传<br>感器数据<br>Tx      | FT_data[3]     | double  | 8       | [N • m]        |
| 36     | 力/扭矩传<br>感器数据<br>Ty      | FT_data[4]     | double  | 8       | [N • m]        |



表 2-2（续表）

| 序<br>号 | 名称                  | 变量名                 | 数据类型    | 字节<br>数 | 详细说明                                                                                                                                                                                   |
|--------|---------------------|---------------------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 37     | 力/扭矩传<br>感器数据<br>Tz | FT_data[5]          | double  | 8       | [N • m]                                                                                                                                                                                |
| 38     | 力/扭矩传<br>感器激活<br>状态 | FT_ActStatus        | uint8_t | 1       | 0-复位，1-激活                                                                                                                                                                              |
| 39     | 急停标志                | EmergencyStop       | uint8_t | 1       | 1-急停，0-无                                                                                                                                                                               |
| 40     | 机器人运<br>动到位信<br>号   | robot_motion_done   | int     | 4       | 1-到位，0-未到位                                                                                                                                                                             |
| 41     | 夹爪运动<br>到位信号        | gripper_motion_done | uint8_t | 1       | robotiq:0-运动未完成，1-夹<br>爪停止（打开过程中碰到物<br>体），2-夹爪停止（关闭过<br>程中碰到物体），3-夹爪停<br>止（指定位置未碰到物<br>体）；<br>慧灵、天机：0-运动未完<br>成，1-运动完成；<br>大寰：0-运动未完成，1-夹<br>爪停止（未夹到物体），2-<br>夹爪停止（夹到物体），3-<br>夹到物体后掉落 |
| 42     | 外部伺服<br>驱动器 id      | servo_id            | uint8_t | 1       | 范围[1~16]                                                                                                                                                                               |





表 2-2（续表）

| 序<br>号 | 名称                          | 变量名                     | 数据类型    | 字节<br>数 | 详细说明                                                                                                                                                                    |
|--------|-----------------------------|-------------------------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 43     | 外部伺服<br>驱动器故<br>障码          | servo_errcode           | int32_t | 4       | 和机器人驱动故障码保持一<br>致                                                                                                                                                       |
| 44     | 外部伺服<br>驱动器状<br>态<br>(485)  | servo_state             | int32_t | 4       | bit0:0-伺服未使能，1-伺服<br>使能<br>bit1:0-伺服已停止，1-伺服<br>运行中<br>bit2:0-正限位未触发，1-正<br>限位已触发<br>bit3:0-负限位未触发，1-负<br>限位已触发<br>bit4:0-定位未完成，1-定位<br>已完成<br>bit5:0-回零未完成，1-回零<br>已完成 |
| 45     | 外部伺服<br>当前位置                | servo_actual_pos        | double  | 8       | -                                                                                                                                                                       |
| 46     | 外部伺服<br>当前速度                | servo_actual_speed      | float   | 4       | -                                                                                                                                                                       |
| 47     | 外部伺服<br>当前转矩                | servo_actual_torque     | float   | 4       | -                                                                                                                                                                       |
| 48     | 外部轴<br>(UDP)超<br>出软限位<br>错误 | exaxis_out_slimit_error | uint8_t | 1       | -                                                                                                                                                                       |



表 2-2（续表）

| 序<br>号 | 名称                   | 变量名                  | 数据类型        | 字节<br>数 | 详细说明                           |
|--------|----------------------|----------------------|-------------|---------|--------------------------------|
| 49     | 外部轴<br>(UDP)状<br>态   | exaxis_status[4]     | 详细见表<br>2-3 | 116     | 详见结构体定义,最大支持 4<br>个轴           |
| 50     | 外部轴<br>(UDP)激<br>活标志 | exaxis_active_flag   | uint8_t     | 1       | 0-未激活, 1-激活                    |
| 51     | 外部轴<br>(UDP)运<br>动状态 | exaxis_motion_status | uint8_t     | 1       | 0-完成, 1-运动中, 2-暂停<br>中, 3-暂停完成 |
| 52     | 控制箱模<br>拟量输入         | cl_analog_input[2]   | uint16_t    | 4       | 0-4095                         |
| 53     | 末端模拟<br>量输入          | tl_analog_input      | uint16_t    | 2       | 0-4095                         |
| 54     | 控制箱模<br>拟量输出         | cl_analog_output[2]  | uint16_t    | 4       | 0-4095                         |
| 55     | 末端模拟<br>量输出          | tl_analog_output     | uint16_t    | 2       | 0-4095                         |
| 56     | 错误夹爪<br>号            | gripper_fault_id     | uint8_t     | 1       | -                              |
| 57     | 夹爪故障                 | gripper_fault        | uint16_t    | 2       | -                              |
| 58     | 夹爪激活<br>状态           | gripper_active       | uint16_t    | 2       | -                              |
| 59     | 夹爪位置                 | gripper_position     | uint8_t     | 1       | -                              |
| 60     | 夹爪速度                 | gripper_speed        | int8_t      | 1       | -                              |
| 61     | 夹爪电流                 | gripper_current      | int8_t      | 1       | -                              |



表 2-2 (续表)

| 序号 | 名称             | 变量名               | 数据类型        | 字节数 | 详细说明            |
|----|----------------|-------------------|-------------|-----|-----------------|
| 62 | 夹爪温度           | gripper_temp      | int         | 4   | -               |
| 63 | 夹爪电压           | gripper_voltage   | int         | 4   | -               |
| 64 | 旋转夹爪当前圈数       | gripper_rotNum    | float       | 4   | -               |
| 65 | 旋转夹爪当前速度       | gripper_rotSpeed  | uint8_t     | 1   | 百分比             |
| 66 | 旋转夹爪当前力矩       | gripper_rotTorque | uint8_t     | 1   | 百分比             |
| 67 | 主故障码           | main_errcode      | int         | 4   | -               |
| 68 | 子故障码           | sub_errcode       | int         | 4   | -               |
| 69 | 焊接状态           | welding_state     | 详细见表<br>2-4 | 2   | 焊接状态详见结<br>构体定义 |
| 70 | SmartTool 按钮状态 | smartToolState    | int         | 4   | -               |

## 2.2.2 数据内容-结构体定义

(1) 外部轴(UDP)状态结构体定义如下表 2-3 所示

表 2-3 外部轴(UDP)状态结构体定义

| 数据类型    | 变量名称               | 含义详细说明                  |
|---------|--------------------|-------------------------|
| double  | exaxis_pos_back    | 外部轴位置, 单位 mm            |
| double  | exaxis_speed_back  | 外部轴速度                   |
| int     | exaxis_error_code  | 外部轴故障码                  |
| uint8_t | exaxis_rdy         | 伺服准备好                   |
| uint8_t | exaxis_inpos       | 伺服到位                    |
| uint8_t | exaxis_alm         | 伺服报警                    |
| uint8_t | exaxis_flerr       | 跟随误差                    |
| uint8_t | exaxis_nlimit      | 到负限位                    |
| uint8_t | exaxis_plimit      | 到正限位                    |
| uint8_t | exaxis_absofln     | 驱动器 485 总线掉线            |
| uint8_t | exaxis_oflin       | 通信超时, 控制卡与控制箱板 485 通信超时 |
| uint8_t | exaxis_home_status | 外部轴回零状态                 |

(2) 焊接状态结构体定义如下表 2-4 所示



表 2-4 焊接状态结构体定义

| 数据类型    | 变量名称          | 含义详细说明                        |
|---------|---------------|-------------------------------|
| uint8_t | breakOffState | 焊接中断状态：<br>0-焊接未中断<br>1-焊接已中断 |
| uint8_t | weldArcState  | 焊接电弧状态：<br>0-电弧未中断<br>1-电弧已中断 |

附录一 错误码对应表

当机器人出现报警或故障时，用户可在状态反馈的“错误码”数据中获取当前机器人报错的具体内容，如下所示。

附表 1 机器人错误码定义

| 故障码 | 说明         |
|-----|------------|
| 0   | 无故障        |
| 1   | 驱动器故障      |
| 2   | 超出软限位故障    |
| 3   | 碰撞故障       |
| 4   | 奇异位姿       |
| 5   | 从站错误       |
| 6   | 指令点错误      |
| 7   | IO 错误      |
| 8   | 夹爪错误       |
| 9   | 文件错误       |
| 10  | 参数错误       |
| 11  | 扩展轴超出软限位错误 |
| 12  | 关节配置警告     |